

Inteligencia Artificial aplicada a la Logística

Predecir y optimizar

Decidir antes de saber qué va a pasar

Martes 6 de octubre de 2026 · Cámara de Álava · Vitoria

Del jueves nos llevamos una sola cosa

No repetimos la limpieza ni las tres lentes: hoy partimos de ese trabajo

- **Un cálculo no vale si no sabes sobre qué datos se ha hecho.**

Hoy pasa lo mismo con las previsiones.

- **Y hoy se añade una segunda mitad.**

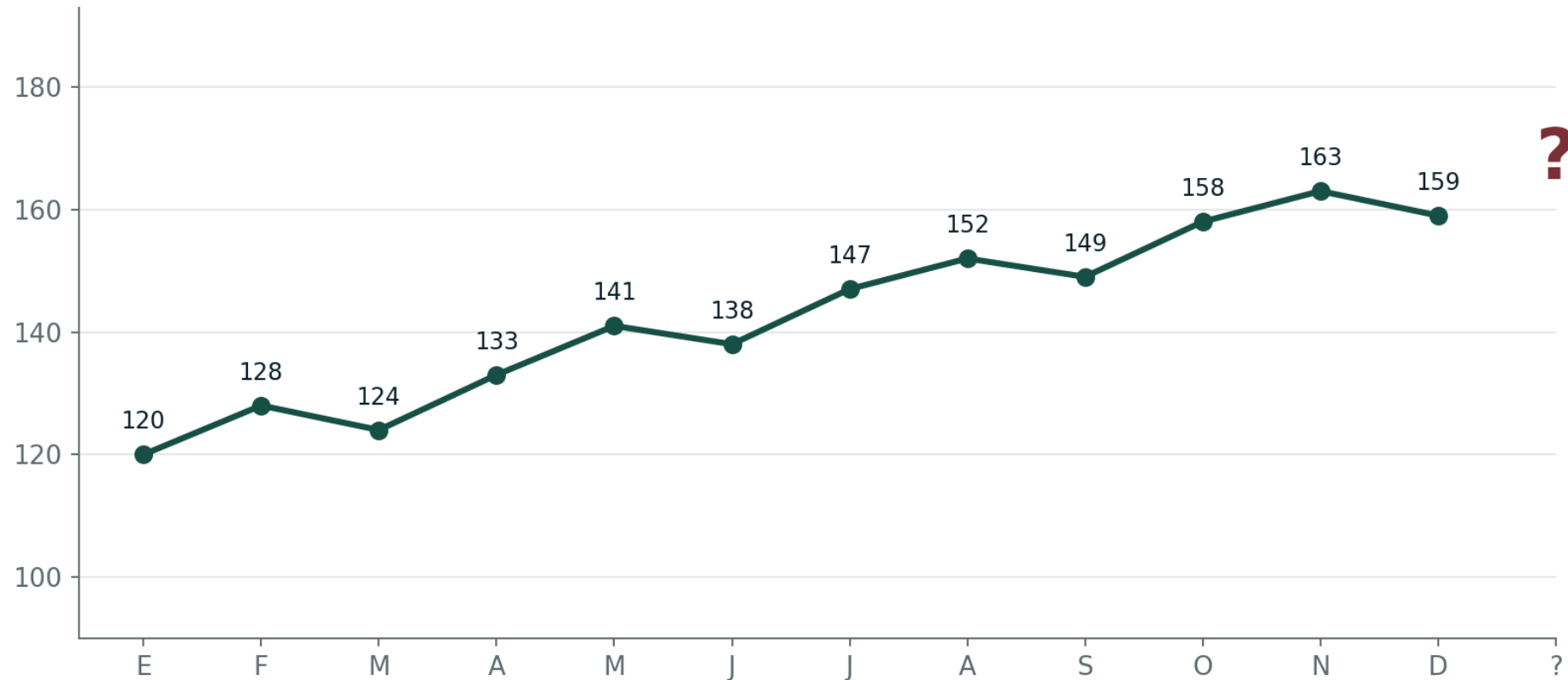
Una previsión tampoco vale si no sabes qué está suponiendo.

Predecir

Qué es una previsión, y cómo se sabe si era buena

¿Cuánto creéis que se consumirá el mes que viene?

Doce meses de un artículo cualquiera. Ejemplo



No hace falta calcular nada. Decid un número.

PREGUNTA PARA LA SALA

¿Y cómo sabríamos quién de vosotros tenía razón?

- Esperando a que pase el mes
- No se puede saber: es el futuro
- Probando con meses que ya han pasado

Guardamos unos meses en un sobre

Y hacemos como si todavía no hubieran ocurrido



Preveo esos meses · abro el sobre · comparo. Ya sé si mi método funcionaba.

¿Cuántos meses meteríais en el sobre?

- Uno: el último
- Tres
- Seis
- Doce

Y al abrir el sobre, ¿en cuánto nos hemos equivocado?

En conjunto, ¿cuánto nos hemos equivocado respecto a todo lo que se consumió de verdad?

— Mes a mes, la diferencia.

Entre lo que preví y lo que pasó. Sin signo: pasarse y quedarse corto son los dos errores.

— Sumamos esas diferencias de todos los meses que habíamos guardado.

Las de los seis meses.

— Y se dividen entre todo lo que realmente se consumió.

Eso da un porcentaje que se puede comparar entre artículos distintos.

Una previsión no es una promesa: es una estimación que se puede poner a prueba.

Lo que se evalúa no es acertar. Es poder decir qué has supuesto y cuánto te has equivocado.



Prever, abrir el sobre y ver cuánto fallamos

1. Le damos el histórico y le pedimos que lo describa
2. «Prevé los tres últimos meses usando solo los nueve primeros»
3. «Explícame el procedimiento para que yo pueda repetirlo a mano»
4. Abrimos el sobre, medimos el error y preguntamos qué supuso

El tercer paso evita que la previsión sea solo un número opaco.

S5_serie_demo.xlsx

Con una serie delante, ¿qué hace la máquina y qué sigue siendo tuyo?

La previsión sale de los datos y de un procedimiento

LO QUE HACE BIEN

- Ordenar y preparar los datos
- Proponerte un procedimiento
- Hacer la cuenta, si tiene con qué
- Explicarte qué ha hecho, si se lo pides
- Ayudarte a buscar una explicación

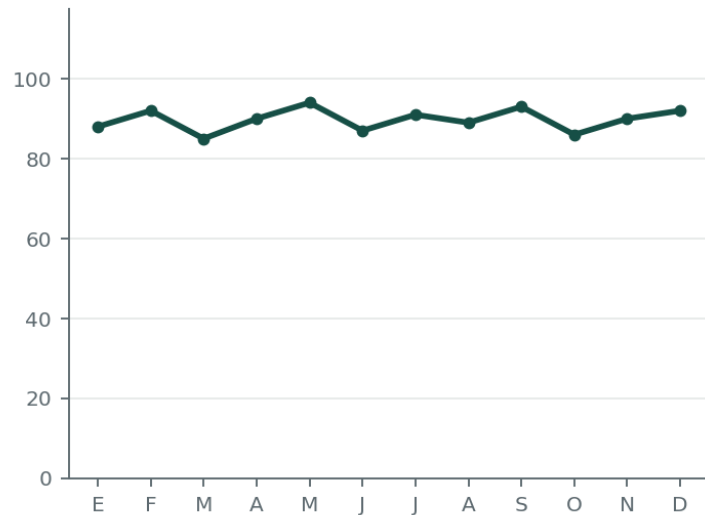
LO QUE NO HACE

- Saber lo que va a pasar
- Conocer un pedido que todavía no existe
- Decidir cuánto riesgo quieres asumir
- Responder por el resultado
- Sustituir una llamada a un cliente

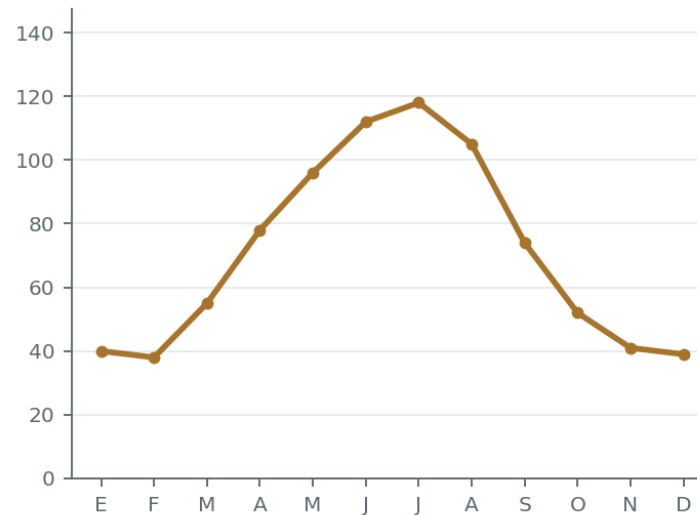
No todas las series se dejan prever igual

Tres artículos distintos, doce meses cada uno

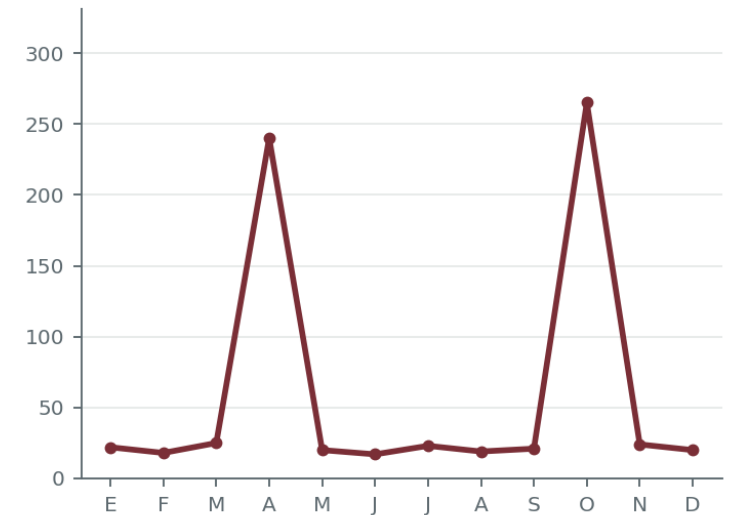
Sale parecido todos los meses



Tiene un patrón que vuelve



Picos que no se explican mirando la serie



En la primera, muchos procedimientos sencillos darán resultados parecidos. En la tercera, mirar solo la serie no basta.

PREGUNTA PARA LA SALA

De las tres, ¿cuál os daría más guerra un lunes por la mañana y por qué?

- La primera
- La segunda
- La tercera

Decidir

Saber cuánto creemos que se venderá todavía no dice qué comprar

Una previsión no dice qué hacer. Solo dice qué creemos que va a pasar.

Entre creer y decidir hay stock, plazos, dinero y lo que cuesta equivocarse.



Lo que hace falta además de la previsión

La previsión es una entrada del problema, no el problema

- **Cuánto tengo ahora.** El stock no es cero.
- **Cuánto tarda en llegar.** Y cuánta confianza tenemos en que ese plazo se cumpla.
- **Cuándo lo necesito.** Una campaña tiene fecha de caducidad.
- **Cuánto cuesta cada opción.** Y cuánto cuesta lo que dejo de ganar si no hago nada.
- **Qué pasa con lo que sobre.** Lo que llega tarde no desaparece: se queda en la estantería.

PREGUNTA PARA LA SALA

Tenéis la previsión. ¿Qué más necesitáis para decidir cuánto comprar?

- Saber cuánto tengo ahora
- Saber cuánto tarda en llegar
- Saber qué pasa si me sobra
- Saber cuánto me cuesta quedarme corto

Optimizar

Y una tercera pregunta que no es ninguna de las dos anteriores

Tres preguntas que no se resuelven igual

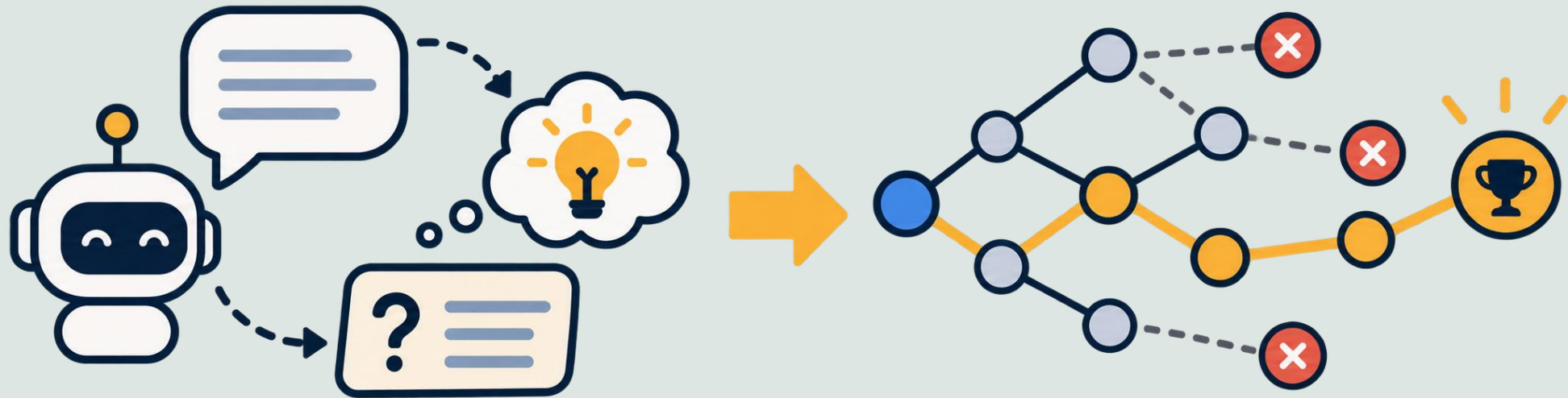
Mezclarlas lleva a responder bien la pregunta equivocada

	La pregunta	Qué hace falta para responderla
Prever	¿Qué creemos que va a pasar?	Se hace con datos y un procedimiento que se puede repetir. Y se pone a prueba contra lo que pasó de verdad.
Decidir	¿Qué hacemos si creemos eso?	Ya no basta la previsión: entran el stock, el plazo, el dinero y lo que pasa si nos equivocamos.
Optimizar	¿Cuál es la mejor solución posible?	Solo tiene sentido con un objetivo y unas restricciones escritas. Y a veces la respuesta es que no hay solución.

S5_tarjeta_tres_preguntas.pdf

Un LLM conversa o razona sobre el problema; un optimizador busca una solución bajo una función objetivo y unas restricciones.

Proponer no es garantizar. Y con restricciones, la diferencia se paga.



Cómo va la segunda mitad

- **A9 · primero.** Tres referencias, previsión, sobre y error. En parejas.
- **A10 · después.** Una decisión de compra de verdad, con la previsión ya hecha.
- **Y una demostración de rutas.** Esa la conduzco yo, pero la primera solución la proponéis vosotros.
- **Lo que se evalúa hoy no es acertar.** Es poder explicar qué has supuesto y cuánto te has equivocado.

A9_hoja_trabajo.docx

A10_hoja_decision.docx

S5_tarjeta_tres_preguntas.pdf

Descanso

Tres referencias, hasta febrero

Histórico mensual. No hay nada posterior a febrero de 2026

DOCUMENTO DE GARAIA LOGISTIKA

demanda_3referencias.xlsx

A9_hoja_trabajo.docx

S5_tarjeta_tres_preguntas.pdf

A9 · Previsión de tres referencias

No abras el sobre hasta haber dejado por escrito las seis previsiones.

Prevé de marzo a agosto con dos aproximaciones distintas. Escríbelas. Después abriremos el sobre y verás en cuánto te has equivocado.

5 min mirando las series · 20 min construyendo las dos previsiones · 10 min midiendo el error, ya con el sobre abierto · 5 min anotando

Te llevas: tus dos previsiones por referencia, tu error medido, y una idea de por qué en alguna funciona mejor que en otra

A9_hoja_trabajo.docx
demanda_3referencias.xlsx

Ponemos en común A9

los patrones primero, los porcentajes después

- **¿Qué visteis en cada serie?** Antes de decir ningún número.
- **¿En cuál bastó lo sencillo?** Y en cuál cambió mucho mirar el año anterior.
- **La tercera.** ¿Qué os pasó? ¿Qué información os faltaba?
- **¿Quién encontró de dónde salían los picos?** Que lo cuente quien lo haya buscado.

A9_hoja_trabajo.docx
demanda_3referencias_REAL.xlsx

Y ahora hay que comprar

La previsión ya está hecha. Tres alternativas encima de la mesa

DOCUMENTO DE GARAIA LOGISTIKA

A10_nota_campana.pdf

A10_hoja_decision.docx

A10 · De la previsión a la compra

Con la previsión ya hecha, decide qué comprar. La pregunta no es cuál es más barata: es cuál aporta más valor con estas restricciones.

8 min llevando las tres opciones a la misma tabla · 8 min decidiendo · 6 min escribiendo qué estás dando por hecho

Te llevas: tu recomendación, la cifra que la sostiene, lo que harías antes de ejecutarla y qué te haría cambiar de opinión

A10_hoja_decision.docx

A10_nota_campana.pdf

S5_tarjeta_tres_preguntas.pdf

Ponemos en común A10

12:22–12:30 · y la última pregunta vale la actividad entera

- ¿Qué habéis decidido, y con qué cifra?
- ¿Alguien comparó solo costes?
- ¿Qué hacemos con lo que sobra? Lo que llega tarde no desaparece.
- ¿Qué estamos dando por hecho?

A10_hoja_decision.docx

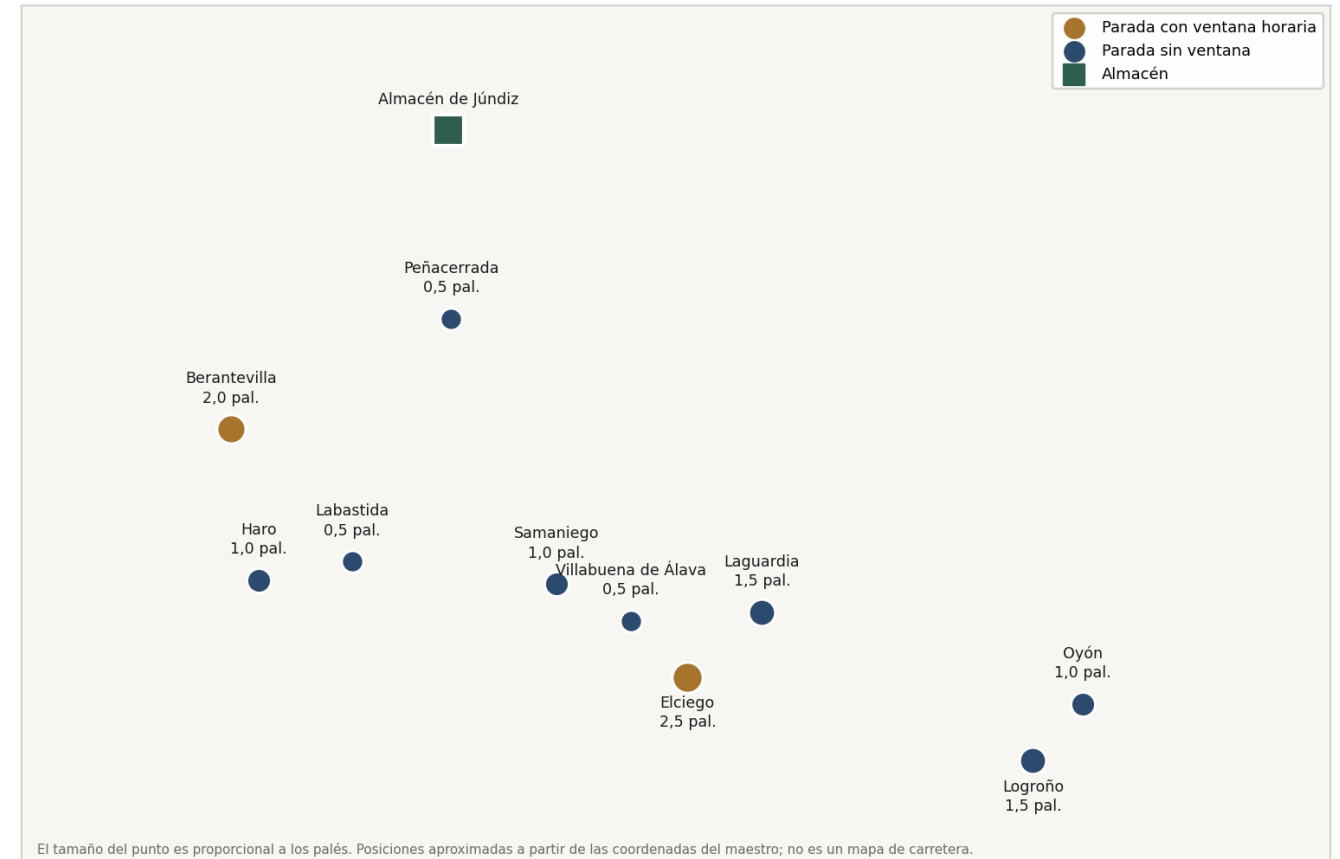
Diez paradas, doce palés y una furgoneta

Un martes cualquiera de la ruta de la Rioja Alavesa

DOCUMENTO DE GARAIA LOGISTIKA

R02_dosier.pdf

Ruta R-02 · las diez paradas del martes 22 de septiembre



Lo que hay que cumplir hoy, todo a la vez

Cuatro restricciones. Una ruta vale solo si las cumple todas

	El dato	Por qué aprieta
Paradas	10 clientes	Ordenarlas de todas las formas posibles son más de tres millones de rutas distintas
Carga	12 palés · la furgoneta lleva 12	Va al límite: no sobra ni medio palé
Horarios	2 clientes solo reciben en su franja	Llegar antes es tan inválido como llegar tarde
Jornada	De 08:00 a 15:00, con regreso al almacén	El regreso también cuenta, y suele olvidarse

R02_dosier.pdf

PREGUNTA PARA LA SALA

¿Por dónde empezaríais?

- Por lo más cercano al almacén
- Por lo más lejano, para volver de vuelta
- Por los que tienen horario, para no fallarlos

R02_dosier.pdf

La misma ruta, mirada por un optimizador

1. La ruta que hemos construido: ¿cumple los horarios?
2. El optimizador, con el mismo problema y las mismas restricciones
3. Bajamos la capacidad de doce palés a diez
4. Y cambiamos una ventana, para ver qué se mueve

Una sucesión de decisiones locales razonables puede dar una solución globalmente inválida

Y si no hay solución, ¿qué se hace?

Optimizar no significa que siempre exista solución

- **No buscar más.** Si no existe, no aparece insistiendo. Y una herramienta que siempre te devuelve algo te está escondiendo esto.
- **Buscar otra solución.** Otro vehículo. Dos viajes. Subcontratar. Mover una entrega de día.
- **Y volver a preguntar.** Con el problema nuevo, que ya es otro problema.



Tres cosas de hoy

1. Una previsión no es una promesa: es una estimación que se puede poner a prueba.
2. Predecir qué puede pasar y decidir qué hacer son problemas distintos.
3. Un LLM conversa o razona sobre el problema; un optimizador busca una solución bajo una función objetivo y unas restricciones.

Te llevas la tarjeta y el banco de encargos, ya con once entradas. · El jueves 8: dejar de adjuntar ficheros y hablar con los documentos de la empresa.

S5_tarjeta_tres_preguntas.pdf · S5_banco_prompts.docx